项目背景与建设目标

电动葫芦控制板 · 有线兼容 + 无线遥控功能验证

项目编号：HOIST-CTRL-FV1-20261013　基线日期：2026-10-13　文件状态：FV1.0 / 工作交接版

依据：2026-10-13 冻结原理图与 Protel 网表；用于研发团队与 Codex 多工作流统一理解。

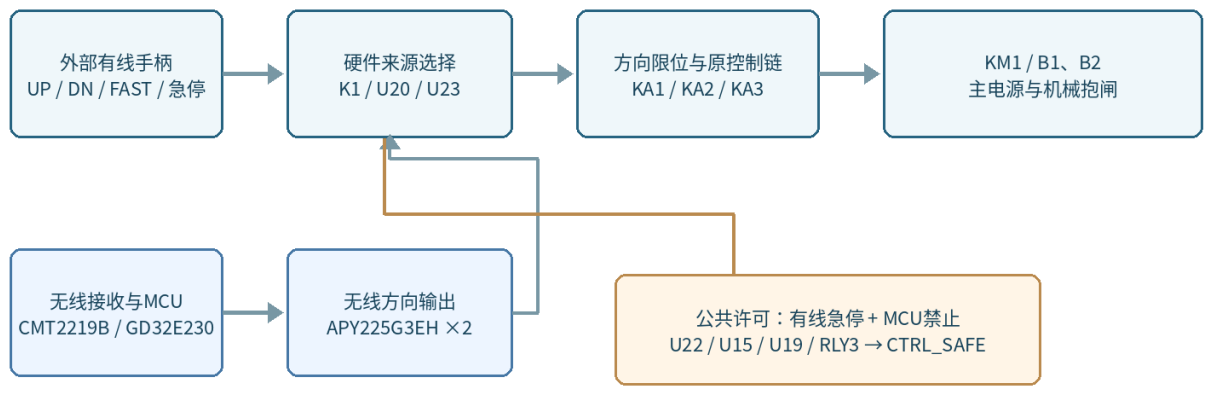
基线项目	冻结内容
硬件原理图	SCH_控制板 V1_2026-10-13.pdf（3 页）
硬件网表	Netlist_控制板 V1_2026-10-13.net
原理图 SHA-256	4040319310abee935d8c2102a721bb965968f35fb30d1e063c926d8219eba39a
网表 SHA-256	57cb7e749b123f0a46c7507101361863dd1a99f0bb9733f9cd02db60d0cabc22
设计阶段	V1 功能样机 / 待 PCBA 到货验证；非 CE 认证及带载运行放行

1. 项目背景

既有电动葫芦控制系统使用三相 380VAC 供电，已由客户长时间批量应用。原有控制板以有线手柄为主要操作入口，通过三相主接触器 KM1、换相继电器 KA1/KA2、速度选择继电器 KA3 实现运行；通过外部上下行程限位、KM1 辅助触点及 B1/B2 机械抱闸相关回路实现原有停止与制动行为。

本次改造来自对无线操作便利性的需求。项目组希望在最大限度沿用既有电气结构、机械控制方式和现场接线习惯的基础上，增加无线接收、方向命令与公共控制电源许可，不改变原有三相主电机接线及客户既有有线手柄的端子定义。

项目组从硬件实现出发，设计 GD32E230C8T6 + CMT2219B 无线接收方案，新增 APY225G3EH 双路光 MOS 输出、K1 有线/无线选择和 RLY3 公共许可。当前 PCB 尚未进行最终定版，处于 V1 功能验证基线冻结阶段。



注：这是功能关系示意，不是电气原理图；软件无法替代原有硬件急停、限位与抱闸。

图 1 项目改造边界：无线只新增操作入口，原三相控制及机械抱闸链仍作为执行基础。

2. 项目建设目的

编号	建设目的	预期成果
G01	兼容原有线手柄及客户现场接线	CN1/CN2/CN3 端子含义保持冻结定义；原行为有对照记录
G02	新增无线升降控制	接收器、MCU 解码、PhotoMOS 控制与 K1 选择形成完整验证链
G03	实现有线操作优先	有线输入有效时抑制无线方向请求，避免双源同时控制
G04	维持原双速使用方式	上升+快速=快速上升；下降+快速=快速下降；不允许快速单独产生运动
G05	保持原硬件限位和机械抱闸路径	限位返回、KM1 与 B1/B2 不被无线软件直接旁路
G06	实现公共运行许可的功能停机	有线急停或无线停机请求使 CTRL_SAFE 失去许可；停机时序待测试
G07	形成可维护的软件基础	模块化 HAL/协议/状态机、诊断日志、模拟测试和多工作流接口契约
G08	为后续 V2 及 CE 改版沉淀证据	保存网络冻结、波形、测试报告、缺陷和变更记录

3. V1 功能范围与非目标

3.1 V1 必须覆盖的功能

- 保留有线上升、下降、快速、线控急停及方向限位输入链的物理接线。
- 无线升降方向具备互斥；有线优先由硬件组合逻辑实现，软件不得主动覆盖。
- MCU 故障/重启默认撤销运行许可；无线超时、异常帧、非法组合时不得继续保持无线运动输出。
- 保留原 KA1/KA2/KA3、KM1 以及 B1/B2 连接关系，并在隔离台架进行行为对照。
- 提供可复现的固件构建、编译记录、模拟输入测试与异常日志。

3.2 明确不属于 V1 可承诺交付范围

- 不声明已达到 CE/EN ISO 13849 相关安全等级，也不以单只 RLY3 及 MCU 软件替代认证安全急停链。
- 不承诺 PCB 可直接接入 380V 现场带载起吊；高压带电验证须通过独立评审。
- 不重新设计客户已验证的换相、接触器、抱闸物理结构，除非发现硬性电气风险。
- 不在没有遥控器协议文档、样帧和认证要求的情况下编造无线帧格式或无线安全等级。
- 不把讨论过但未纳入冻结网表的 TVS、限流电阻串联、电源稳压改造作为 V1 已完成项目。

4. 用户操作逻辑与兼容约定

场景	V1 目标行为	责任范围
有线 UP/DN/FAST	保留原三键独立行为；UP+FAST、DN+FAST 对应快速档	原硬件+MCU 快速输出
有线与无线同时操作	有线优先；无线方向被硬件门控	U16/U17/U21、U23/U20、K1
无线上升/下降同时有效	均不得形成有效方向输出	U24/U25/U26+软件
任意急停触发	在正常器件工作条件下撤销 CTRL_SAFE 并验证 KM1/制动器失电	U22 / PB11 / U15 / U19 / RLY3
碰上/下限位	禁止继续进入相应限位方向；是否允许反向退出以旧版为基准	原物理限位/硬件主链
急停旋转复位时按键仍按住	客户确认旧版恢复许可后，保持的按键仍被视为有效；本行为有安全合规风险	V1 仅隔离对照验证，认证版须另议

5. 关键硬件架构事实（不允许由工作流猜测）

模块	已冻结硬件事实
两路供电	U2 独立次级：9VAC/44mA→5V/3.3V；23VAC/0.2A→24V 标称控制供电
无线	CMT2219B 接收 + GD32E230C8T6；协议报文未提供

模块	已冻结硬件事实
RLY1/RLY2	APY225G3EH，输出 CTRL_SAFE→RF_UPOUT/RF_DNOUT
K1	AGN20024，完成无线/有线方向输入切换
RLY3	公共许可继电器，将 T1_RAW 接向 CTRL_SAFE
限位/抱闸	LIFT1、LOWER1→KM1 控制链；13/14 辅助触点参与 B1/B2 供电
软件看不到的输入	W_UP_RAW、W_DN_RAW 未直接接 MCU GPIO；硬件 WIRED_IDLE 也未直接接入 MCU

6. 交付物与阶段验收

阶段	必须交付	验收说明
P0 文档基线	冻结图纸、网表、项目背景、软件架构约束	SHA-256 一致；所有未确认项列清单
P1 固件最小可启动	BSP、时钟、GPIO 默认安全态、串口日志、看门狗框架	构建可重复；上电禁止默认输出
P2 无线与状态机	协议适配、有效帧校验、方向互斥、故障超时	模拟数据驱动单测通过，不需要真实吊载
P3 PCBA 台架	低压供电、干接点/模拟负载、优先级与时序记录	按冻结验证计划逐项形成原始证据
P4 V2 输入	缺陷报告、优化建议、硬件变更申请	按 ECN 处理，不覆盖冻结版

7. 风险清单与后续演进方向

风险或改进项	本版态度	后续动作
无线快速优先级	软硬件闭环尚不完整	补充 WIRED_IDLE 采样或硬件门控；未解决前关闭无线快速
有线 UP+DN 与动态切换	静态组合/时序仍需验证	隔离台架模拟、必要时新增运行互锁
23VAC 整流母线和 35V 电容	保留旧图但有余量疑点	测试前核实最高电压、器件额定及温升
R31/R40/R46/R52	冻结文件仍为 3.3kΩ	光耦识别、功率、温升验证后修改阻值/功率
D12/D13/D24 的 1N4007	旧板保护件标记疑似 MAT2/CFX，未鉴定	比较浪涌性能，V2 可考虑 TVS
保险丝/C5/KM1	实际订货型号/工作等级待确认	380V 阶段前校核不可延期
认证版安全停止	不属于 FV1	独立风险评估、硬件双通道/诊断/无线安全

8. 资料依据与版本使用规则

- 唯一电子原理图基线：SCH_控制板 V1_2026-10-13.pdf
- 唯一网表基线：Netlist_控制板 V1_2026-10-13.net
- 配套参考：电动葫芦控制板_V1 冻结基线与 PCBA 到货验证计划_20261013.pdf
- 本项目背景文档是需求与范围描述，不代替原理图、电气定型或带电试验批准。